

5교시: Docker 기본 명령어 1 - 실행 80% 사이클

수업 목표

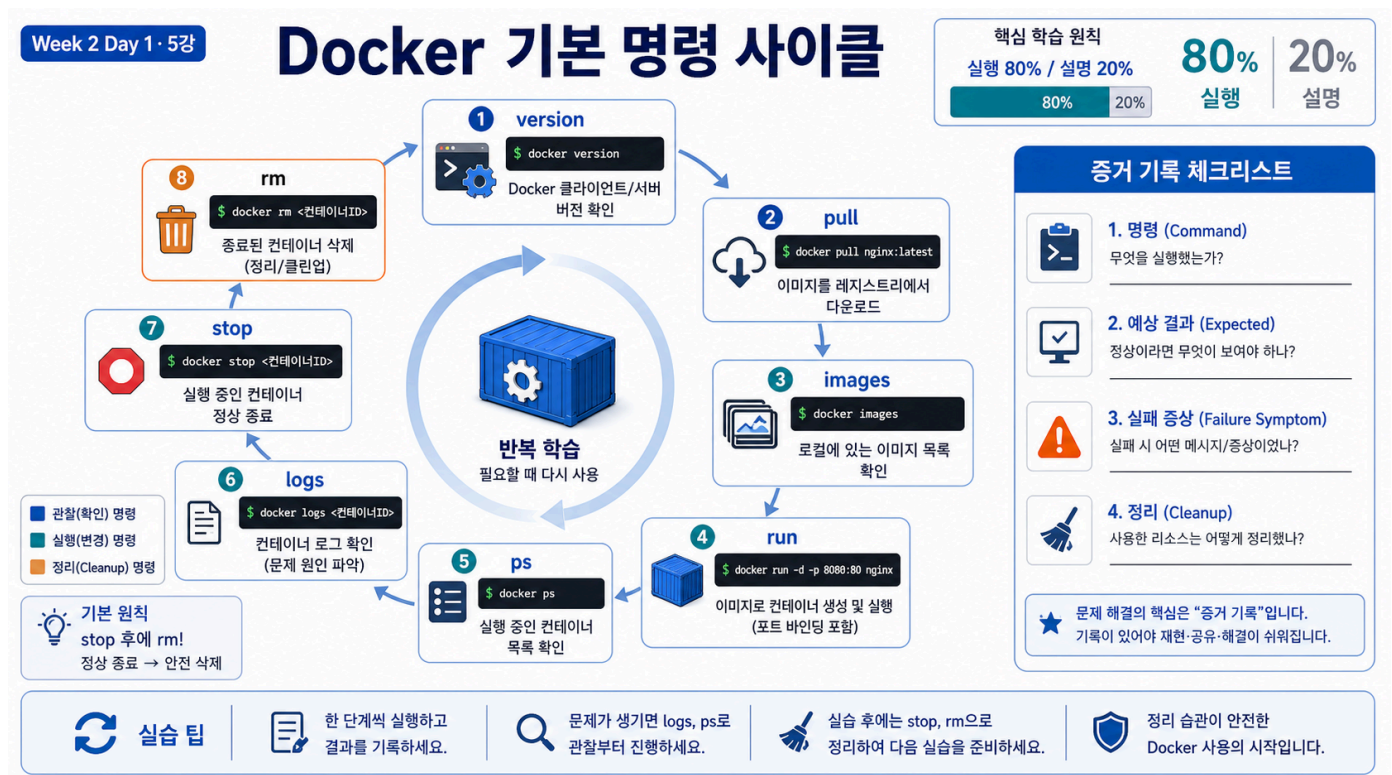
- Docker 기본 명령어를 암기 목록이 아니라 상태 확인과 lifecycle 제어 도구로 사용한다.
- `version` , `pull` , `images` , `run` , `ps` , `logs` , `stop` , `rm` 을 실행 목적과 evidence 기준으로 연결한다.
- 실행 후 중지과 정리까지 포함한 하나의 hands-on cycle을 완성한다.

50분 흐름

시간	활동	비중	학생 산출
0-5분	실습 목표와 안전 기준 확인	설명 10%	command 목적 note
5-15분	docker version, docker pull, docker images 실행	실행 20%	image 준비 evidence
15-30분	docker run, docker ps로 container 상태 확인	실행 30%	running status evidence
30-40분	docker logs, docker stop, docker rm 실행	실행 20%	log/cleanup evidence
40-47분	Linux 테스트 결과와 자기 출력 비교	실행 10%	차이 기록
47-50분	정리와 다음 교시 연결	설명 10%	질문 1개

실행 비중은 약 80%다. 설명은 명령의 목적과 실패 증상만 잡고, 나머지 시간은 학생이 직접 실행하고 결과를 기록하는 데 사용한다.

Visual 1: Docker 기본 명령 사이클



이 이미지는 `version -> pull -> images -> run -> ps -> logs -> stop -> rm` 흐름을 한 사이클로 보여준다. `run` 에서 끝내지 않고 관찰과 정리까지 완료해야 하나의 실습이 끝난다.

실습 전 기준

오늘 명령은 모두 로컬 Docker와 Docker Hub public image를 사용한다. cloud resource는 만들지 않는다. container 이름은 충돌을 피하기 위해 `paperclip-day1-nginx` 를 사용한다. 기존에 같은 이름의 container가 있으면 먼저 정리해야 한다.

```
docker ps -a --filter name=paperclip-day1-nginx
```

출력이 비어 있으면 바로 진행한다. 같은 이름의 container가 보이면 6교시 정리 절차에 따라 `stop` 과 `rm` 을 수행한다.

기본 명령 목적표

명령	실행 목적	정상 evidence	흔한 실패
<code>docker version</code>	CLI와 daemon 연결 확인	Client/Server 정보가 보임	daemon 미실행, 권한 문제
<code>docker pull nginx:latest</code>	registry에서 image 확보	digest와 status 출력	network/auth/image name 문제
<code>docker images</code>	local image 목록 확인	nginx, hello-world 등 표시	socket 권한 문제
<code>docker run</code>	image에서 container 시작	container ID 또는 output	port 충돌, image 없음
<code>docker ps</code>	running container 확인	STATUS, PORTS, NAMES 확인	필터/이름 오타
<code>docker logs</code>	process log 확인	entrypoint/start log	container 이름 오타
<code>docker stop</code>	running container 정상 중지	container 이름 반환	이미 종료됨
<code>docker rm</code>	stopped container 삭제	container 이름 반환	실행 중이라 삭제 실패

Hands-on 1: Docker 연결과 image 준비

```
docker version
docker pull nginx:latest
docker images
```

Linux 사전 테스트 결과

환경: Ubuntu 24.04.3 LTS, Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 , Docker Client 29.0.2 , Docker Server 29.3.1 .

`docker version` 핵심 출력:

```
Client: Docker Engine - Community
 Version:      29.0.2
 OS/Arch:      linux/amd64

Server:
 Engine:
  Version:     29.3.1
 OS/Arch:      linux/amd64
```

`docker pull nginx:latest` 재실행 시 출력:

```
latest: Pulling from library/nginx
Digest: sha256:5aca99593157f4ae539a5dec1092a0ad8762f8e2eb1789085a13a0f5622369f6
```

```
Status: Image is up to date for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
```

처음 실행하는 학생은 `Downloaded newer image` 가 보일 수 있다. 이미 받은 학생은 `Image is up to date` 가 보일 수 있다. 둘 다 정상이다.

Hands-on 2: container 시작과 상태 확인

```
docker run -d --name paperclip-day1-nginx -p 18080:80 nginx:latest
docker ps --filter name=paperclip-day1-nginx
```

기대 결과

`docker run -d` 는 긴 container ID를 출력한다. `docker ps` 는 다음과 비슷하게 보인다.

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	STATUS	PORTS
ce1d01f8a780	nginx:latest	"/docker-entrypoint...."	Up 44 seconds	0.0.0.0:18080->80/tcp, [::]:18080->80/tcp

PORTS 에서 `18080->80/tcp` 가 핵심이다. host의 `18080` port로 들어온 요청이 container 내부의 `80` port로 전달된다.

Hands-on 3: log 확인과 정리

```
docker logs paperclip-day1-nginx
docker stop paperclip-day1-nginx
docker rm paperclip-day1-nginx
docker ps --filter name=paperclip-day1-nginx
```

Linux 사전 테스트 결과

`docker logs` 핵심 출력:

```
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/06/04 04:07:14 [notice] 1#1: nginx/1.31.1
2026/06/04 04:07:14 [notice] 1#1: start worker processes
```

`docker stop` 과 `docker rm` 출력:

```
paperclip-day1-nginx
paperclip-day1-nginx
```

정리 후 `docker ps --filter name=paperclip-day1-nginx` 출력:

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

헤더만 보이면 running container가 남아 있지 않은 상태다.

Evidence 기록 양식

항목	학생 기록
docker version Client/Server 확인	

nginx:latest pull 결과	
container name	paperclip-day1-nginx
port binding	18080:80
docker ps STATUS/PORTS	
docker logs 핵심 1줄	
stop/rm 완료 여부	
screenshot filename	

흔한 오해

오해	바로잡기
docker run만 성공하면 끝이다.	ps, logs, stop, rm까지 해야 운영 cycle이 닫힌다.
docker images에 기존 이미지가 많으면 문제다.	기존 실습 이력이 있을 수 있다. 오늘 image인 nginx, hello-world를 구분해 기록한다.
Image is up to date는 실패다.	이미 최신 image가 local에 있다는 뜻이다.
rm을 먼저 하면 된다.	running container는 보통 먼저 stop한 뒤 rm한다.

평가 기준

기준	2점 evidence
실행 비중	직접 명령을 실행하고 결과를 기록했다.
상태 확인	version, images, ps, logs 중 3개 이상의 출력 의미를 설명했다.
정리	stop과 rm 후 남은 container가 없음을 확인했다.
재현성	container name, port, image tag를 정확히 기록했다.
보안/비용	cloud resource를 만들지 않고 local 실습만 수행했다.

공식 근거 링크

- Docker Docs: Docker run reference, <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/run/>
- Docker Docs: docker container ls, <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/ls/>
- Docker Docs: docker container logs, <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/logs/>

다음 연결

다음 교시는 같은 명령을 hello-world 와 nginx 서비스 확인 흐름으로 확장한다. 핵심은 "container가 떠 있다"가 아니라 HTTP 응답과 log로 서비스 상태를 검증하는 것이다.